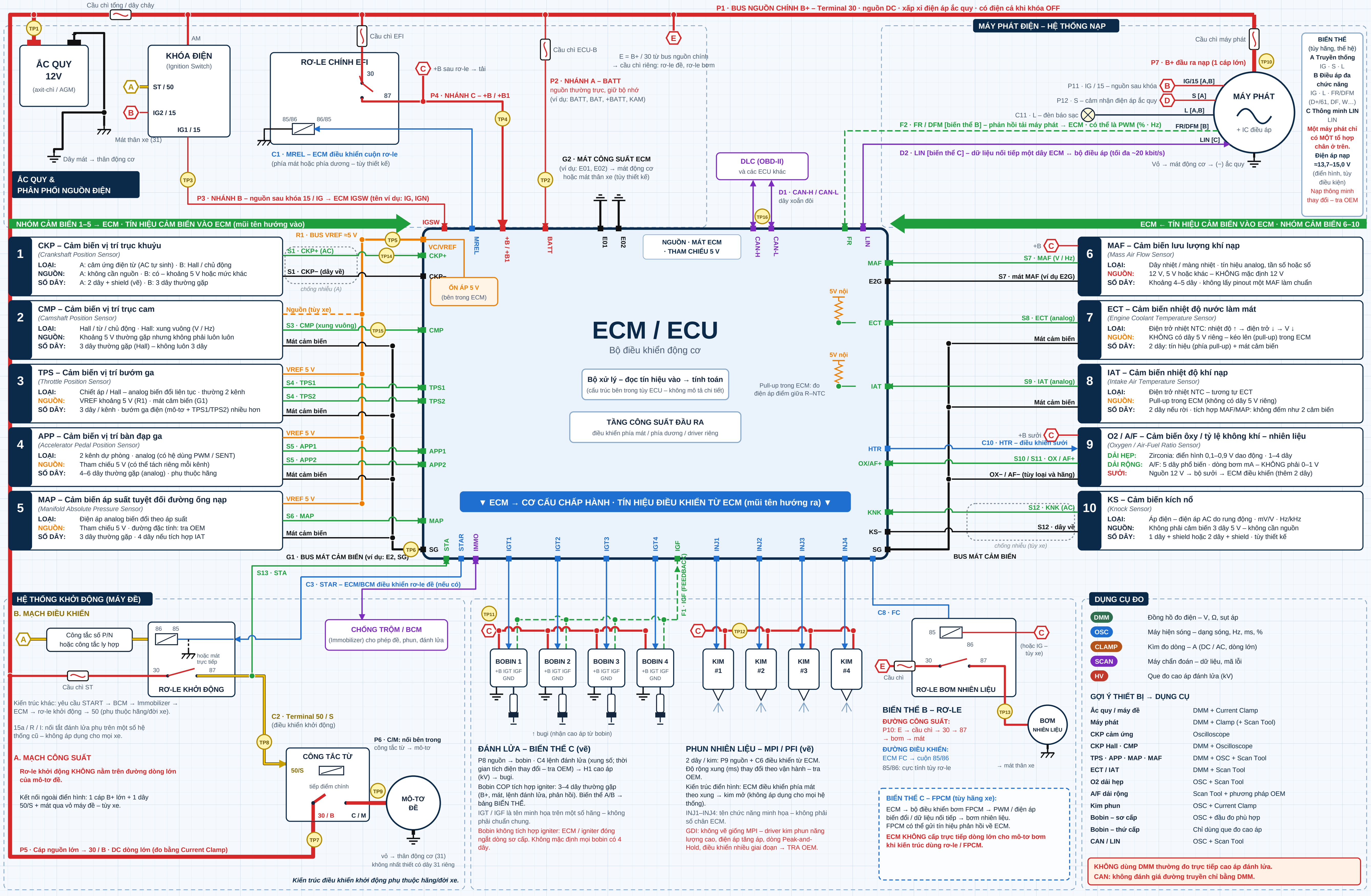
KIẾN TRÚC ĐẤU DÂY ECM TỔNG QUÁT

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỘNG CƠ XĂNG EFI/EMS 12 V · Phục vụ đào tạo và chẩn đoán – không thay thế sơ đồ điện OEM

KIẾN TRÚC ĐIỂN HÌNH · PHỤ THUỘC HÃNG/ĐỜI XE · TRA SƠ ĐỒ ĐIỆN OEM

Lớp 1: Nguồn → Tải → Mát · Lớp 2: Cảm biến → ECM → Cơ cấu chấp hành; phản hồi → ECM · Lớp 3: Khởi động + Nạp + Đánh lửa + Phun + Bơm nhiên liệu + Cảm biến + Truyền thông

Không áp dụng riêng cho hãng nào · không có số chân, màu dây, pinout OEM · mã P/R/G/S/C/F/D/H trên dây → BẢNG THAM CHIẾU TÍN HIỆU



P1 · BUS NGUỒN CHÍNH B+ – Terminal 30 · nguồn DC · xấp xỉ điện áp ắc quy · có điện cả khi khóa OFF
Cầu chì tổng / dây cháy
TP1
ẮC QUY 12V
(axit-chì / AGM)
KHÓA ĐIỆN
(Ignition Switch)
AM
A ST / 50
B IG2 / 15
IG1 / 15
Mát thân xe (31)
Dây mát → thân động cơ
ẮC QUY & PHÂN PHỐI NGUỒN ĐIỆN
RƠ-LE CHÍNH EFI
Cầu chì EFI
30
87
85/86
86/85
C +B sau rơ-le → tải
P4 · NHÁNH C – +B / +B1
TP4
C1 · MREL – ECM điều khiển cuộn rơ-le
(phía mát hoặc phía dương – tùy thiết kế)
TP3
P3 · NHÁNH B – nguồn sau khóa 15 / IG → ECM IGSW (tên ví dụ: IG, IGN)
Cầu chì ECU-B
P2 · NHÁNH A – BATT
nguồn thường trực, giữ bộ nhớ
(ví dụ: BATT, BAT, +BATT, KAM)
TP2
E
E = B+ / 30 từ bus nguồn chính
→ cầu chì riêng: rơ-le đề, rơ-le bơm
G2 · MÁT CÔNG SUẤT ECM
(ví dụ: E01, E02) → mát động cơ
hoặc mát thân xe (tùy thiết kế)
DLC (OBD-II)
và các ECU khác
D1 · CAN-H / CAN-L
dây xoắn đôi
MÁY PHÁT ĐIỆN – HỆ THỐNG NẠP
Cầu chì máy phát
P7 · B+ đầu ra nạp (1 cáp lớn)
TP10
P11 · IG / 15 – nguồn sau khóa
P12 · S – cảm nhận điện áp ắc quy
C11 · L – đèn báo sạc
IG/15 [A,B]
S [A]
L [A,B]
FR/DFM [B]
LIN [C]
MÁY PHÁT
+ IC điều áp
F2 · FR / DFM [biến thể B] – phản hồi tải máy phát → ECM · có thể là PWM (% · Hz)
D2 · LIN [biến thể C] – dữ liệu nối tiếp một dây ECM ↔ bộ điều áp (tối đa ~20 kbit/s)
Vỏ → mát động cơ (−) ắc quy
BIẾN THỂ
(tùy hãng, thế hệ)
A Truyền thống
IG · S · L
B Điều áp đa chức năng
IG · L · FR/DFM
(D+/61, DF, W…)
C Thông minh LIN
LIN
Một máy phát chỉ có MỘT tổ hợp chân ở trên.
Điện áp nạp ≈13,7–15,0 V
(điển hình, tùy điều kiện)
Nạp thông minh thay đổi – tra OEM
NHÓM CẢM BIẾN 1–5 → ECM · TÍN HIỆU CẢM BIẾN VÀO ECM (mũi tên hướng vào)
ECM – NHÓM CẢM BIẾN 6–10
IGSW
R1 · BUS VREF ≈5 V
TP5
S1 · CKP+ (AC)
S1 · CKP− (dây về)
chống nhiễu (A)
TP14
VC/VREF
CKP+
CKP−
ỔN ÁP 5 V
(bên trong ECM)
Nguồn (tùy xe)
S3 · CMP (xung vuông)
TP15
Mát cảm biến
CMP
VREF 5 V
S4 · TPS1
S4 · TPS2
TPS1
TPS2
S5 · APP1
S5 · APP2
APP1
APP2
S6 · MAP
MAP
TP6
SG
G1 · BUS MÁT CẢM BIẾN (ví dụ: E2, SG)
MREL
+B / +B1
BATT
E01
E02
NGUỒN · MÁT ECM · THAM CHIẾU 5 V
ECM / ECU
Bộ điều khiển động cơ
Bộ xử lý – đọc tín hiệu vào → tính toán
(cấu trúc bên trong tùy ECU – không mô tả chi tiết)
TẦNG CÔNG SUẤT ĐẦU RA
điều khiển phía mát / phía dương / driver riêng
Pull-up trong ECM: đo điện áp giữa R–NTC
▼ ECM → CƠ CẤU CHẤP HÀNH · TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN TỪ ECM (mũi tên hướng ra) ▼
MAF
E2G
ECT
IAT
HTR
OX/AF+
KNK
KS−
SG
S7 · MAF (V / Hz)
S7 · mát MAF (ví dụ E2G)
S8 · ECT (analog)
S9 · IAT (analog)
C10 · HTR – điều khiển sưởi
S10 / S11 · OX / AF+
OX− / AF− (tùy loại hở/kín)
S12 · KNK (AC)
S12 · dây về
chống nhiễu (tùy xe)
BUS MÁT CẢM BIẾN
5V nối
STA
STAR
IMMO
IGT1
IGT2
IGT3
IGT4
IGF
INJ1
INJ2
INJ3
INJ4
S13 · STA
C3 · STAR – ECM/BCM điều khiển rơ-le đề (nếu có)
F1 · IGF (FEEDBACK)
CHỐNG TRỘM / BCM
(Immobilizer) cho phép đề, phun, đánh lửa
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG (MÁY ĐỀ)
B. MẠCH ĐIỀU KHIỂN
A
Công tắc số P/N hoặc công tắc ly hợp
86 85
hoặc mát trực tiếp
30 87
RƠ-LE KHỞI ĐỘNG
Cầu chì ST
C2 · Terminal 50 / S
(điều khiển khởi động)
TP8
P6 · C/M: nối bên trong công tắc từ → mô-tơ
CÔNG TẮC TỪ
50/S
tiếp điểm chính
30 / B
C / M
TP9
TP7
MÔ-TƠ ĐỀ
vỏ → thân động cơ (31)
không nhất thiết có dây 31 riêng
P5 · Cáp nguồn lớn → 30 / B · DC dòng lớn (đo bằng Current Clamp)
TP11
BOBIN 1
BOBIN 2
BOBIN 3
BOBIN 4
+B IGT IGF GND
bugi (mặt cạo từ bobin)
KIM #1
KIM #2
KIM #3
KIM #4
TP12
C8 · FC
85
86
30
87
RƠ-LE BƠM NHIÊN LIỆU
TP13
BƠM NHIÊN LIỆU
→ mát thân xe

1 · CKP – Cảm biến vị trí trục khuỷu (Crankshaft Position Sensor)
- LOẠI: A: cảm ứng điện từ (AC tự sinh) · B: Hall / chủ động
- NGUỒN: A: không cần nguồn · B: có – khoảng 5 V hoặc mức khác
- SỐ DÂY: A: 2 dây + shield (vẽ) · B: 3 dây thường gặp

2 · CMP – Cảm biến vị trí trục cam (Camshaft Position Sensor)
- LOẠI: Hall / từ / chủ động · Hall: xung vuông (V / Hz)
- NGUỒN: Khoảng 5 V thường gặp nhưng không phải luôn luôn
- SỐ DÂY: 3 dây thường gặp (Hall) – không luôn 3 dây

3 · TPS – Cảm biến vị trí bướm ga (Throttle Position Sensor)
- LOẠI: Chiết áp / Hall – analog biến đổi liên tục · thường 2 kênh
- NGUỒN: VREF khoảng 5 V (R1) · mát cảm biến (G1)
- SỐ DÂY: 3 dây / kênh · bướm ga điện (mô-tơ + TPS1/TPS2) nhiều hơn

4 · APP – Cảm biến vị trí bàn đạp ga (Accelerator Pedal Position Sensor)
- LOẠI: 2 kênh dự phòng · analog (có hệ dùng PWM / SENT)
- NGUỒN: Tham chiếu 5 V (có thể tách riêng mỗi kênh)
- SỐ DÂY: 4–6 dây thường gặp (analog) · phụ thuộc hãng

5 · MAP – Cảm biến áp suất tuyệt đối đường ống nạp (Manifold Absolute Pressure Sensor)
- LOẠI: Điện áp analog biến đổi theo áp suất
- NGUỒN: Tham chiếu 5 V · đường đặc tính: tra OEM
- SỐ DÂY: 3 dây thường gặp · 4 dây nếu tích hợp IAT

6 · MAF – Cảm biến lưu lượng khí nạp (Mass Air Flow Sensor)
- LOẠI: Dây nhiệt / màng nhiệt · tín hiệu analog, tần số hoặc số
- NGUỒN: 12 V, 5 V hoặc khác – KHÔNG mặc định 12 V
- SỐ DÂY: Khoảng 4–5 dây · không thống nhất; một số MAF tích hợp IAT

7 · ECT – Cảm biến nhiệt độ nước làm mát (Engine Coolant Temperature Sensor)
- LOẠI: Điện trở nhiệt NTC: nhiệt độ ↑ → điện trở ↓ → V ↓
- NGUỒN: KHÔNG có dây 5 V riêng – kéo lên (pull-up) trong ECM
- SỐ DÂY: 2 dây: tín hiệu (phía pull-up) + mát cảm biến

8 · IAT – Cảm biến nhiệt độ khí nạp (Intake Air Temperature Sensor)
- LOẠI: Điện trở nhiệt NTC – tương tự ECT
- NGUỒN: Pull-up trong ECM (không có dây 5 V riêng)
- SỐ DÂY: 2 dây nếu rời · tích hợp MAF/MAP: không đếm như 2 cảm biến

9 · O2 / A/F – Cảm biến ôxy / tỷ lệ không khí – nhiên liệu (Oxygen / Air-Fuel Ratio Sensor)
- DẢI HẸP: Zirconia: điển hình 0,1–0,9 V dao động · 1–4 dây
- DẢI RỘNG: A/F: 5 dây phổ biến · dòng bơm mA – KHÔNG phải 0–1 V
- SƯỞI: Nguồn 12 V → bộ sưởi → ECM điều khiển (thêm 2 dây)

10 · KS – Cảm biến kích nổ (Knock Sensor)
- LOẠI: Áp điện – điện áp AC do rung động · mV/V · Hz/kHz
- NGUỒN: Không phải cấp nguồn – tự sinh
- SỐ DÂY: 1 dây + shield hoặc 2 dây + shield · tùy thiết kế

HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG (MÁY ĐỀ)

B. MẠCH ĐIỀU KHIỂN

Kiến trúc khác: yêu cầu START → BCM → Immobilizer → ECM → rơ-le khởi động → 50 (phụ thuộc hãng/đời xe).

15a / R / I: nối tắt điện trở phụ chỉ có trên một số hệ cũ – không áp dụng mọi xe.

A. MẠCH CÔNG SUẤT

Rơ-le khởi động KHÔNG nằm trên đường dòng lớn của mô-tơ đề.

Kết nối ngoài điển hình: 1 cáp B+ lớn + 1 dây 50/S + mát qua vỏ máy đề – tùy xe.

Kiến trúc điều khiển khởi động phụ thuộc hãng/đời xe.

ĐÁNH LỬA – BIẾN THỂ C (vẽ)

P8 nguồn → bobin · C4 lệnh đánh lửa (xung số; thời gian tích điện thay đổi – tra OEM) → H1 cao áp (kV) → bugi.

Bobin COP tích hợp igniter: 3–4 dây thường gặp (B+, mát, lệnh đánh lửa, phản hồi). Biến thể A/B → bảng BIẾN THỂ.

IGT / IGF là tên minh họa trên một số hãng – không phải chuẩn chung.

Bobin không tích hợp igniter: ECM / igniter đóng ngắt dòng sơ cấp. Không mặc định mọi bobin có 4 dây.

PHUN NHIÊN LIỆU – MPI / PFI (vẽ)

2 dây / kim: P9 nguồn + C6 điều khiển từ ECM. Độ rộng xung (ms) thay đổi theo vận hành – tra OEM.

Kiến trúc điển hình: ECM điều khiển phía mát theo xung → kim mở (không áp dụng cho mọi hệ thống).

INJ1–INJ4: tên chức năng minh họa – không phải số chân ECM.

GDI: không vẽ giống MPI – driver kim phun năng lượng cao, điện áp tăng áp, dòng Peak-and-Hold, điều khiển nhiều giai đoạn → TRA OEM.

BIẾN THỂ B – RƠ-LE

ĐƯỜNG CÔNG SUẤT: P10. E → cầu chì → 30 → 87 → bơm → mát

ĐƯỜNG ĐIỀU KHIỂN: ECM FC → cuộn 85/86

85/86: cực tính tùy rơ-le

BIẾN THỂ C – FPCM (tùy hãng xe):

ECM → bộ điều khiển bơm FPCM → PWM / điện áp biến đổi / dữ liệu nối tiếp → bơm nhiên liệu. FPCM có thể gửi tín hiệu phản hồi về ECM.

ECM KHÔNG cấp trực tiếp dòng lớn cho mô-tơ bơm khi kiến trúc dùng rơ-le / FPCM.

DỤNG CỤ ĐO

DMM	Đồng hồ đo điện – V, Ω, sụt áp
OSC	Máy hiện sóng – dạng sóng, Hz, ms, %
CLAMP	Kìm đo dòng – A (DC / AC, dòng lớn)
SCAN	Máy chẩn đoán – dữ liệu, mã lỗi
HV	Que đo cao áp đánh lửa (kV)

GỢI Ý THIẾT BỊ → DỤNG CỤ

Ắc quy / máy đề	DMM + Current Clamp
Máy phát	DMM + Clamp (+ Scan Tool)
CKP cảm ứng	Oscilloscope
CKP Hall · CMP	DMM + Oscilloscope
TPS · APP · MAP · MAF	DMM + OSC + Scan Tool
ECT / IAT	DMM + Scan Tool
O2 dải hẹp	OSC + Scan Tool
A/F dải rộng	Scan Tool + phương pháp OEM
Kim phun	OSC + Current Clamp
Bobin – sơ cấp	OSC + đầu đo phù hợp
Bobin – thứ cấp	Chỉ dùng que đo cao áp
CAN / LIN	OSC + Scan Tool

KHÔNG dùng DMM thường đo trực tiếp cao áp đánh lửa.
CAN: không đánh giá đường truyền chỉ bằng DMM.

KÝ HIỆU CHÂN ĐIỆN THƯỜNG GẶP

30	Nguồn dương trực tiếp từ ắc quy, có điện cả khi khóa OFF. Có thể gặp ký hiệu B+, BAT, BATT.
31	Mát / cực âm ắc quy – đường hồi về cực (−).
15	Nguồn dương sau khóa điện (khi IG ON). Kiến trúc cụ thể tùy xe.
50 / S	Tín hiệu điều khiển công tắc từ máy đề khi START. Có thể gặp S / ST / START.
C / M	Đường công suất từ công tắc từ tới mô-tơ đề. Tên gọi thay đổi tùy tài liệu và loại máy đề.
85 / 86	Hai đầu cuộn dây rơ-le. Không mặc định 85 luôn là mát hoặc 86 luôn là dương; rơ-le có điốt dập phải đúng cực tính.
30 (rơ-le)	Đầu vào nguồn chung của tiếp điểm rơ-le.
87	Đầu ra tiếp điểm thường mở.
87a	Đầu ra tiếp điểm thường đóng (nếu có – rơ-le 5 chân).
B+	Cực dương công suất trên máy phát / máy đề – tùy thiết bị.
VC / VREF	Điện áp tham chiếu do ECM cấp cho cảm biến (khoảng 5 V).
15a / R / I	Nối tắt đánh lửa phụ trên một số hệ thống cũ – không áp dụng mọi xe.

LƯU Ý: Ký hiệu Terminal (30, 15, 31, 50…) KHÔNG phải số chân giắc ECM.
Đây là ký hiệu chức năng mạch theo quy ước chung.

CHÚ GIẢI MÀU – NÉT VẼ – KÝ HIỆU

- 🟥 Nguồn B+ / 12 V / Terminal 30 / sau khóa
- 🟧 Nguồn tham chiếu VC / VREF 5 V
- ⬛ Mát
- 🟩 Tín hiệu cảm biến vào ECM
- - - - Tín hiệu phản hồi về ECM (IGF, FR/DFM, FPCM)
- 🟦 Tín hiệu điều khiển từ ECM
- 🟪 CAN / LIN / dữ liệu (hai chiều ↔)
- 🟨 Tín hiệu START / Terminal 50

ĐỘ DÀY ĐƯỜNG DÂY
- Dây công suất lớn
- Tải trung bình (bobin, kim, bơm)
- Tín hiệu, điều khiển, dữ liệu

KÝ HIỆU
- ● điểm nối thật
- ⌒ giao, KHÔNG nối
- C nối sang vùng khác cùng chữ
- TP1 điểm đo chẩn đoán (TP)
- - - - tùy xe / kiến trúc khác

MÀU CHỈ PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG – KHÔNG PHẢI MÀU DÂY OEM

Mát thân xe · Mát động cơ / công suất · Mát cảm biến

Ký hiệu nối: A = ST/50 · B = IG/15 · C = 87 rơ-le chính · D = cảm nhận ắc quy · E = B+ / 30

MÃ DÂY: P nguồn · R tham chiếu · G mát · S cảm biến vào · C điều khiển ra · F phản hồi · D dữ liệu · H cao áp

ĐƠN VỊ: V · mV · A · mA · Ω · kΩ · Hz · kHz · % · ms · µs · kV · °C · kPa | PWM: điều chế độ rộng xung

Số liệu: mức B = điển hình / xấp xỉ · mức C = phụ thuộc xe → tra tài liệu OEM.

ĐIỂM ĐO CHẨN ĐOÁN (TP)

Điểm	Tên	Mô tả	Đo
TP1	B+ ắc quy (P1)	xấp xỉ điện áp ắc quy	đo: DMM (+ Clamp khi đề)
TP2	Nguồn BATT ECM (P2)	xấp xỉ điện áp ắc quy – cả khi khóa OFF	đo: DMM
TP3	Terminal 15 / IG (P3)	xấp xỉ điện áp hệ thống khi IG ON	đo: DMM
TP4	Đầu ra rơ-le chính +B (P4)	xấp xỉ điện áp ắc quy khi rơ-le đóng	đo: DMM + Clamp
TP5	VC / VREF (R1)	khoảng 5 V	đo: DMM / Oscilloscope
TP6	Mát cảm biến (G1)	gần 0 V – đo sụt áp	đo: DMM – sụt áp
TP7	Terminal 30 máy đề (P5)	đo khi đề: điện áp + dòng điện	đo: DMM + Clamp
TP8	Terminal 50/S máy đề (C2)	chỉ có điện khi START	đo: DMM / Oscilloscope
TP9	C/M máy đề (P6)	có điện khi tiếp điểm chính đóng	đo: DMM + Clamp
TP10	B+ máy phát (P7)	tra OEM – nạp thông minh thay đổi	đo: DMM + Clamp + Scan Tool
TP11	Nguồn bobin (P8)	xấp xỉ điện áp hệ thống	đo: DMM
TP12	Nguồn kim phun (P9)	xấp xỉ điện áp hệ thống	đo: DMM
TP13	Nguồn bơm nhiên liệu (P10)	khi chạy mồi / chạy – tra OEM	đo: DMM + Clamp
TP14	CKP (S1 / S2)	thay đổi theo điều kiện vận hành	đo: Oscilloscope
TP15	CMP (S3)	thay đổi theo vận hành	đo: DMM + Oscilloscope
TP16	CAN-H / CAN-L (D1)	~2,5 V nghỉ · ~3,5 / 1,5 V trội	đo: Oscilloscope + Scan Tool

Giá trị định tính – không ghi số OEM chưa xác minh · tín hiệu thay đổi theo vận hành.

BẢNG THAM CHIẾU TÍN HIỆU VÀ ĐO KIỂM

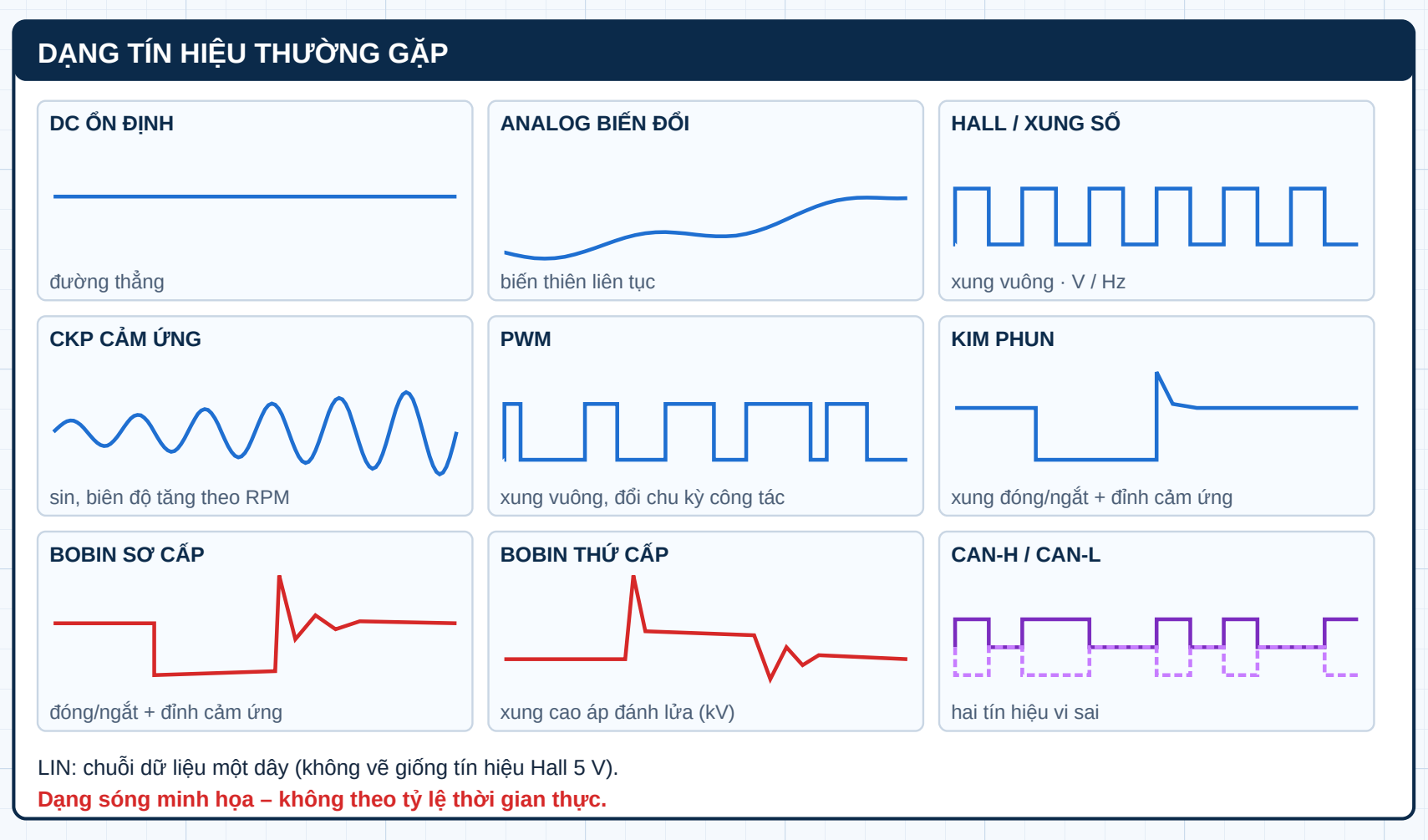
Mã trên dây ↔ dòng trong bảng · MỨC: A = giá trị chung/chuẩn · B = điển hình · C = phụ thuộc xe → tra tài liệu OEM

MÃ	THIẾT BỊ / BIẾN THỂ	CHÂN (tên ví dụ)	SỐ DÂY	CHỨC NĂNG DÂY	LOẠI TÍN HIỆU	MỨC ĐIỂN HÌNH	DẠNG SÓNG	ĐẠI LƯỢNG ĐO · ĐƠN VỊ	HƯỚNG TÍN HIỆU	DỤNG CỤ ĐO	TRẠNG THÁI				MỨC	GHI CHÚ OEM · KHI MẤT TÍN HIỆU CÓ THỂ
											OFF	IG ON	ĐỀ	NỔ		
PHÂN PHỐI NGUỒN · NGUỒN ECM · MÁT · THAM CHIẾU 5 V																
P1	**Ắc quy / bus nguồn chính**	30 · B+ · BAT	1 cáp lớn + hộp cầu chì	Nguồn chính toàn xe	Nguồn DC	Danh định 12 V (mức A); xấp xỉ điện áp ắc quy, sụt khi đề	Đường thẳng (DC)	V · A	Ắc quy → phân phối	DMM + Current Clamp	CÓ	CÓ	CÓ	CÓ	A B	Mất nguồn toàn xe: không quay đề, không lên đồng hồ
P2	**Nguồn thường trực ECM**	BATT / BAT / +BATT / KAM	1 thường gặp – tùy xe	Nuôi bộ nhớ ECM	Nguồn DC	Xấp xỉ điện áp ắc quy – cả khi khóa OFF	Đường thẳng (DC)	V	Cầu chì → ECM	DMM	CÓ	CÓ	CÓ	CÓ	B	Mất giá trị học thích nghi; có xe không giao tiếp hoặc không nổ
P3	**Nguồn sau khóa → ECM**	15 / IG / IGN / IGSW	1 thường gặp	Báo IG ON, đánh thức ECM	Nguồn DC sau khóa	Xấp xỉ điện áp hệ thống khi IG ON	Đường thẳng (DC)	V	Khóa điện → ECM	DMM	KHÔNG	CÓ	CÓ	CÓ	B	ECM không hoạt động: không nổ, máy chẩn đoán không kết nối
P4	**Đầu ra rơ-le chính +B**	87 → +B / +B1	1 hoặc nhiều – tùy xe	Nguồn chính ECM và tải (bobin, kim, MAF, sưởi O2…)	Nguồn DC sau rơ-le	Xấp xỉ điện áp ắc quy khi rơ-le đóng	Đường thẳng (DC)	V · A	Rơ-le → ECM / tải	DMM + Current Clamp	TÙY	CÓ	CÓ	CÓ	B	Mất nguồn ECM, bobin, kim phun: máy đề quay nhưng không nổ
C1	**Điều khiển cuộn rơ-le chính**	MREL · 85/86	1 dây điều khiển	ECM bật rơ-le chính	Điều khiển đóng/cắt phía mát hoặc phía dương	Xấp xỉ điện áp hệ thống hoặc gần 0 V tùy kiểu	Mức DC đóng/cắt	V	ECM → cuộn rơ-le	DMM	TÙY	CÓ	CÓ	CÓ	C	Rơ-le không đóng → mất P4
R1	**Bus tham chiếu 5 V**	VC / VREF / 5V REF	Bus chung cho nhiều cảm biến	Nguồn tham chiếu cảm biến	Điện áp DC ổn định	Khoảng 5 V (mức A/B) – dải cho phép: tra OEM	Đường thẳng (DC)	V	ECM → cảm biến	DMM / Oscilloscope	KHÔNG	CÓ	CÓ	CÓ	A B	Nhiều cảm biến 5 V báo lỗi cùng lúc (TPS, APP, MAP…), chế độ dự phòng
G1	**Bus mát cảm biến**	E2 / SG	Bus chung	Mát tham chiếu cảm biến	Đường mát tham chiếu	Gần 0 V – đo sụt áp so với cực âm ắc quy	–	V · mV (sụt áp)	Cảm biến → ECM	DMM (đo sụt áp)	–	CÓ	CÓ	CÓ	B	Tín hiệu lệch, nhiều mã lỗi cảm biến đồng thời
G2	**Mát công suất ECM**	E01 / E02	1 hoặc nhiều – tùy xe	Mát cho ECM và tầng công suất	Đường mát công suất	Gần 0 V – đo sụt áp	–	V · mV	ECM → mát động cơ / thân xe	DMM (đo sụt áp)	–	CÓ	CÓ	CÓ	B	ECM hoạt động chập chờn, điều khiển yếu, không nổ
G3	**Cực âm ắc quy / dây mát động cơ**	31	Dây mát lớn	Đường hồi dòng lớn (đề, nạp)	Đường mát công suất	Gần 0 V – đo sụt áp KHI ĐỀ	–	V · A	Động cơ / thân xe → cực âm	DMM + Current Clamp	CÓ	CÓ	CÓ	CÓ	B C	Đề yếu hoặc không quay, nạp kém, lỗi điện chập chờn
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG (MÁY ĐỀ)																
P5	**Máy đề – Terminal 30 / B**	30 / B / B+	1 cáp lớn	Nguồn công suất máy đề	DC dòng lớn	Xấp xỉ điện áp ắc quy (sụt khi đề); dòng rất lớn – không ghi số A cố định	DC	V · A	Ắc quy → máy đề	DMM + Current Clamp	CÓ	CÓ	CÓ	CÓ	C	Không quay đề hoặc đề yếu. Dòng đề: tra OEM
C2	**Máy đề – Terminal 50 / S**	50 / S / ST / START	1 dây điều khiển	Điều khiển công tắc từ	Điện áp DC đóng/cắt	Xấp xỉ điện áp hệ thống khi START	DC (chỉ khi đề)	V	Khóa / rơ-le / ECM → công tắc từ	DMM / Oscilloscope	KHÔNG	KHÔNG	CÓ	KHÔNG	B	Không quay đề, không có tiếng tách
C3	**Điều khiển rơ-le khởi động**	STAR · 85/86	1 (nếu kiến trúc dùng)	ECM / BCM cho phép đề	Điều khiển đóng/cắt phía mát hoặc phía dương	Xấp xỉ điện áp hệ thống hoặc gần 0 V tùy kiểu	DC đóng/cắt	V	ECM / BCM → rơ-le	DMM / Scan Tool	KHÔNG	KHÔNG	CÓ	KHÔNG	C	Không quay đề (P/N, chống trộm, ECM chưa cho phép)
S13	**Tín hiệu đề về ECM**	STA	1	Báo ECM đang đề	Điện áp DC	Xấp xỉ điện áp hệ thống khi đề	DC	V	Mạch đề → ECM	DMM / Scan Tool	KHÔNG	KHÔNG	CÓ	KHÔNG	B	Khó nổ (chiến lược khởi động tùy hãng)
P6	**Máy đề – C / M**	C / M (tùy tài liệu)	Nối bên trong công tắc từ – mô-tơ, thường không phải dây giắc	Đầu ra công suất sang mô-tơ đề	DC dòng lớn	Xấp xỉ điện áp ắc quy khi tiếp điểm chính đóng	DC	V · A	Công tắc từ → mô-tơ	DMM + Current Clamp	KHÔNG	KHÔNG	CÓ	KHÔNG	C	Có tiếng tách nhưng không quay (tiếp điểm cháy, mô-tơ hỏng)
MÁY PHÁT ĐIỆN – mỗi máy phát chỉ có MỘT trong các biến thể A / B / C																
P7	**Máy phát – B+**	B+	1 cáp lớn	Đầu ra nạp chính	Nguồn DC nạp	Điển hình 13,7–15,0 V tùy điều kiện; nạp thông minh thay đổi đáng kể – tra OEM	DC có gợn nhỏ	V · A	Máy phát → ắc quy	DMM + Clamp + Scan Tool	KHÔNG	KHÔNG	–	CÓ	B C	Không nạp: ắc quy yếu dần, đèn báo sạc sáng
P11	**Máy phát – IG [A, B]**	IG / 15	1	Nguồn sau khóa cho bộ điều áp	Nguồn DC sau khóa	Xấp xỉ điện áp hệ thống khi IG ON	DC	V	Khóa điện → bộ điều áp	DMM	KHÔNG	CÓ	CÓ	CÓ	B	Không kích từ, không nạp (tùy thiết kế)
P12	**Máy phát – S [A]**	S	1	Cảm nhận điện áp ắc quy	Điện áp DC	Xấp xỉ điện áp ắc quy	DC	V	Ắc quy → bộ điều áp	DMM	CÓ	CÓ	CÓ	CÓ	B	Điều áp sai (tùy thiết kế)
C11	**Máy phát – L [A, B]**	L (D+/61 trên một số hệ)	1	Đèn báo sạc / kích từ	Mạch đèn báo	Thay đổi theo trạng thái – tra OEM	DC	V	Bộ điều áp ↔ đèn / ECM	DMM	KHÔNG	CÓ	CÓ	CÓ	C	Đèn báo sai; có hệ không kích từ
F2	**Máy phát – FR / DFM [B]**	FR / DFM	1	Phản hồi tải máy phát	Có thể là PWM	Mức logic – tra OEM	Xung vuông thay đổi chu kỳ công tác	% · Hz	Máy phát → ECM	Oscilloscope + Scan Tool	KHÔNG	KHÔNG	–	CÓ	C	ECM mất thông tin tải: điều khiển garanti kém, có mã lỗi
D2	**Máy phát – LIN [C]**	LIN	1 dây dữ liệu	Truyền dữ liệu ECM ↔ bộ điều áp	Truyền thông nối tiếp một dây	Mức cao theo nguồn mạng, mức thấp kéo về gần mát – tùy mạng	Chuỗi dữ liệu một dây	V · kbit/s (tối đa ~20)	Hai chiều ↔	Oscilloscope + Scan Tool	KHÔNG	CÓ	CÓ	CÓ	A B	Nạp theo chế độ mặc định hoặc không nạp, mã lỗi truyền thông
CẢM BIẾN ĐỘNG CƠ																
S1	**CKP – biến thể A: cảm ứng**	CKP+ / CKP− (NE)	2 dây + shield	Tốc độ và vị trí trục khuỷu	Điện áp AC tự sinh	Biên độ phụ thuộc RPM, khe hở, thiết kế – không có giá trị chung	Sin / gần sin	V AC · Hz	Cảm biến → ECM	Oscilloscope	–	–	CÓ	CÓ	C	Không nổ, mất xung phun, mất điều khiển đánh lửa, RPM khi đề có thể bằng 0 – tùy chiến lược ECM
S2	**CKP – biến thể B: Hall**	Nguồn / mát / tín hiệu	3 dây thường gặp	Tốc độ và vị trí trục khuỷu	Xung số	Nguồn khoảng 5 V hoặc mức khác; không mặc định 0–5 V	Xung vuông	V · Hz	Cảm biến → ECM	DMM + Oscilloscope	KHÔNG	CÓ	CÓ	CÓ	C	Như S1. Không xác định loại CKP chỉ dựa vào số chân
S3	**CMP – Hall**	Nguồn / mát / CMP (CAM, G)	3 dây thường gặp – không luôn	Vị trí trục cam	Xung số	Nguồn 5 V thường gặp nhưng không phải luôn luôn	Xung vuông	V · Hz	Cảm biến → ECM	DMM + Oscilloscope	KHÔNG	CÓ	CÓ	CÓ	C	Đề lâu, khó nổ, chế độ dự phòng, giảm hiệu suất; có xe không nổ
S4	**TPS – chiết áp**	VREF / mát / TPS1 (TPS2)	3 dây; bướm ga điện nhiều hơn	Góc mở bướm ga	Điện áp analog	Trong dải tham chiếu 5 V; điện áp đóng/mở hoàn toàn – tra OEM	Biến thiên liên tục	V	Cảm biến → ECM	DMM + OSC + Scan Tool	KHÔNG	CÓ	CÓ	CÓ	C	Chế độ giới hạn công suất, bướm ga hạn chế, đèn MIL
S5	**APP – 2 kênh**	VREF / mát / APP1, APP2	4–6 dây thường gặp – có thể khác	Yêu cầu tăng tốc của người lái	Analog (có hệ dùng PWM / SENT)	Trong dải tham chiếu 5 V; tương quan APP1/APP2 – tra OEM	Biến thiên liên tục × 2	V	Cảm biến → ECM	DMM + OSC + Scan Tool	KHÔNG	CÓ	CÓ	CÓ	C	Chế độ giới hạn công suất, không tăng ga, đèn MIL
S6	**MAP**	VREF / mát / tín hiệu MAP	3 dây; 4 dây nếu tích hợp IAT	Áp suất tuyệt đối đường ống nạp	Điện áp analog	0,5–4,5 V là khoảng thường gặp của một số cảm biến tỷ lệ – tra OEM	Biến thiên liên tục	V · kPa	Cảm biến → ECM	DMM + OSC + Scan Tool	KHÔNG	CÓ	CÓ	CÓ	C	Sai hiệu chỉnh nhiên liệu, giảm công suất, ECM dùng giá trị dự phòng
S7	**MAF**	Nguồn / mát / tín hiệu / (IAT) / khác	Khoảng 4–5 dây – có thể khác	Lưu lượng khí nạp	Analog, tần số hoặc tín hiệu số – tùy cảm biến	Nguồn 12 V, 5 V hoặc khác; tín hiệu ra – tra OEM	Biến thiên liên tục hoặc xung vuông	V · Hz	Cảm biến → ECM	DMM + OSC + Scan Tool	KHÔNG	CÓ	CÓ	CÓ	C	Sai hiệu chỉnh nhiên liệu, giảm công suất, giá trị dự phòng
S8	**ECT**	Tín hiệu (phía pull-up) / mát	2 dây thường gặp	Nhiệt độ nước làm mát	Điện áp analog qua điện trở NTC	Mạch pull-up khoảng 5 V thường gặp; nhiệt độ tăng → điện trở giảm	Biến thiên chậm	V · Ω / kΩ · °C	Cảm biến → ECM	DMM + Scan Tool	KHÔNG	CÓ	CÓ	CÓ	C	Sai hiệu chỉnh giàu/nghèo, khó nổ lạnh, chiến lược quạt thay đổi
S9	**IAT**	Tín hiệu / mát	2 dây nếu rời; tích hợp MAF/MAP – kiểm tra	Nhiệt độ khí nạp	Điện áp analog qua điện trở NTC	Mạch pull-up khoảng 5 V thường gặp	Biến thiên chậm	V · Ω / kΩ · °C	Cảm biến → ECM	DMM + Scan Tool	KHÔNG	CÓ	CÓ	CÓ	C	Sai hiệu chỉnh nhiên liệu / đánh lửa (tùy hãng)
S10	**O2 dải hẹp (zirconia)**	Tín hiệu / mát tín hiệu + 2 dây sưởi	1–2 dây (không sưởi) · 3–4 dây (có sưởi)	Báo hỗn hợp giàu / nghèo	Điện áp analog do cảm biến tự sinh	Điển hình 0,1–0,9 V (100–900 mV)	Dao động khi điều khiển vòng kín – không phải xung vuông	mV · V	Cảm biến → ECM	Oscilloscope + Scan Tool	KHÔNG	KHÔNG	TÙY	CÓ	B	Mất điều khiển vòng kín, tốn nhiên liệu, đèn MIL
S11	**A/F dải rộng**	Pump cell / measurement cell / sưởi	Nhiều dây hơn dải hẹp; 5 dây phổ biến – không duy nhất	Đo tỷ lệ không khí – nhiên liệu liên tục	Điều khiển dòng bơm (pump current) – không phải 0–1 V	Ví dụ một số cảm biến kiểu Bosch: dòng bơm −2…+3 mA – không phải giá trị chung	Dòng điều khiển	mA	Cảm biến ↔ ECM	Scan Tool + phương pháp OEM	KHÔNG	TÙY	TÙY	CÓ	C	Sai hiệu chỉnh nhiên liệu, đèn MIL
C10	**Sưởi O2 / A/F**	HTR · +B / điều khiển	2 dây sưởi	Sưởi nóng cảm biến	Điều khiển phía mát / PWM (tùy hệ)	Nguồn xấp xỉ điện áp hệ thống	Xung đóng/cắt hoặc PWM	V · A · %	ECM → bộ sưởi	OSC + Clamp + Scan Tool	KHÔNG	TÙY	CÓ	CÓ	C	Cảm biến chậm nóng, điều khiển vòng hở lâu, mã lỗi sưởi
S12	**Cảm biến kích nổ**	KNK / KS + dây về / shield	1 dây + shield hoặc 2 dây + shield	Phát hiện kích nổ	Điện áp AC do rung động sinh ra (áp điện)	Biên độ phụ thuộc điều kiện vận hành – không có giá trị chung	Phức tạp theo rung động	mV · V · Hz / kHz	Cảm biến → ECM	Oscilloscope	–	–	CÓ	CÓ	C	ECM giảm góc đánh lửa, yếu máy, có mã lỗi
ĐÁNH LỬA – biến thể A: bobin truyền thống · B: COP không tích hợp igniter · C: COP tích hợp igniter (vẽ trên sơ đồ)																
P8	**Nguồn bobin**	+B / 15	1 / bobin	Cấp nguồn bobin	Nguồn DC	Xấp xỉ điện áp hệ thống	DC	V · A	Rơ-le / khóa → bobin	DMM + Current Clamp	KHÔNG	TÙY	CÓ	CÓ	B	Mất tia lửa toàn bộ
C4	**Lệnh đánh lửa [C]**	IGT / IGN (tên minh họa)	3–4 dây / bobin – có thể khác	Lệnh đánh lửa từ ECM	Xung số	Mức logic – tra OEM; thời gian tích điện thay đổi	Chuỗi xung	V · ms	ECM → bobin	Oscilloscope	KHÔNG	KHÔNG	CÓ	CÓ	C	Mất tia lửa xy-lanh, bỏ máy
F1	**Phản hồi đánh lửa [C]**	IGF (tên minh họa)	1 (một số hệ)	Xác nhận đánh lửa / chẩn đoán	Xung số	Mức logic – tra OEM	Chuỗi xung	V	Bobin → ECM	Oscilloscope + Scan Tool	KHÔNG	–	CÓ	CÓ	C	Mã lỗi; một số hệ cắt phun (tùy hãng)
C5	**Mạch sơ cấp [A, B]**	15 (+) / 1 (đóng ngắt)	2 dây điện áp thấp + đường cao áp	Đóng/ngắt dòng sơ cấp	Dòng đóng/ngắt + xung điện áp cảm ứng	Nguồn xấp xỉ điện áp hệ thống; xung khoảng 300–400 V ở một số hệ – ví dụ điển hình, không phải giá trị chung	Xung đóng/ngắt + đỉnh cảm ứng	V · A · ms	ECM / igniter → bobin	Oscilloscope + đầu đo / Clamp	KHÔNG	KHÔNG	CÓ	CÓ	B C	Mất tia lửa
H1	**Cao áp thứ cấp**	4 / đầu ra cao áp → bugi	Đường cao áp	Tạo tia lửa	Xung cao áp đánh lửa	Hàng chục kV; có thể khoảng 40 kV ở một số hệ – không cố định	Xung cao áp đánh lửa	kV · ms	Bobin → bugi	Chỉ dùng que đo cao áp (không DMM)	KHÔNG	KHÔNG	CÓ	CÓ	B C	Bỏ máy, mất tia lửa
PHUN NHIÊN LIỆU VÀ BƠM NHIÊN LIỆU																
P9	**Nguồn kim phun**	+B (87 rơ-le chính)	1 trong 2 dây của mỗi kim	Cấp nguồn kim phun	Nguồn DC	Xấp xỉ điện áp hệ thống khi được cấp nguồn	DC	V	Rơ-le → kim phun	DMM	KHÔNG	TÙY	CÓ	CÓ	B	Mất phun toàn bộ
C6	**Điều khiển kim MPI / PFI**	INJ1…n (tên minh họa)	2 dây / kim (gồm dây nguồn)	ECM điều khiển phun	Xung điều khiển; điển hình ECM điều khiển phía mát	Phía nguồn xấp xỉ điện áp hệ thống; độ rộng xung thay đổi theo RPM, tải, nhiệt độ – tra OEM	Xung điều khiển đóng/ngắt	V · A · ms · Hz	ECM → kim phun	Oscilloscope + Current Clamp	KHÔNG	KHÔNG	CÓ	CÓ	C	Mất xung phun: không nổ hoặc bỏ máy. Dòng kim: tra OEM
C7	**Điều khiển kim GDI**	Driver riêng – tra OEM	Ít dây nhưng mạch điều khiển khác hẳn MPI	Phun áp suất cao	Driver năng lượng cao: điện áp tăng áp, dòng Peak-and-Hold, điều khiển nhiều giai đoạn	Tra tài liệu OEM	Dòng điều khiển nhiều giai đoạn	V · A · µs / ms	ECM → kim phun	OSC + Clamp (cẩn thận điện áp cao)	KHÔNG	KHÔNG	CÓ	CÓ	C	Bỏ máy, không nổ. NGUY HIỂM: điện áp tăng áp
C8	**Điều khiển rơ-le bơm**	FC (tên minh họa) · 85/86	1 dây điều khiển	Lệnh chạy bơm	Điều khiển đóng/cắt phía mát hoặc phía dương	Xấp xỉ điện áp hệ thống hoặc gần 0 V	DC đóng/cắt	V	ECM → cuộn rơ-le	DMM + Scan Tool	KHÔNG	TÙY	CÓ	CÓ	C	Bơm không chạy → máy đề quay nhưng không nổ
P10	**Nguồn mô-tơ bơm**	87 → bơm (+) / mát	2 dây (mô-tơ); cụm bơm có phao → nhiều hơn	Cấp nguồn bơm	Nguồn DC cho mô-tơ (hoặc PWM / điện áp biến đổi qua FPCM)	Điện áp hệ thống – không luôn 12 V cố định; dòng phụ thuộc áp suất, điện áp, tình trạng bơm	DC có gợn cổ góp	V · A	Rơ-le / FPCM → bơm	DMM + Clamp (+ OSC xem gợn)	KHÔNG	TÙY	CÓ	CÓ	C	Không có áp suất nhiên liệu → không nổ. Dòng bơm: tra OEM
C9	**Lệnh FPCM**	PWM / dữ liệu – tra OEM	Tùy xe	Yêu cầu tốc độ bơm	PWM / dữ liệu nối tiếp	Mức logic – tra OEM	Xung vuông thay đổi chu kỳ công tác	% · Hz	ECM → FPCM	Oscilloscope + Scan Tool	KHÔNG	TÙY	CÓ	CÓ	C	Áp suất sai hoặc bơm không chạy
F3	**Phản hồi FPCM**	Chẩn đoán / phản hồi – tra OEM	Tùy xe	Báo trạng thái bộ điều khiển bơm	PWM / dữ liệu	Tra OEM	Xung / dữ liệu	% · Hz	FPCM → ECM	Oscilloscope + Scan Tool	KHÔNG	TÙY	CÓ	CÓ	C	Mã lỗi, chế độ dự phòng
TRUYỀN THÔNG																
D1	**CAN tốc độ cao**	CAN-H / CAN-L	2 dây xoắn đôi	Truyền dữ liệu giữa các ECU	Dữ liệu vi sai	Nghỉ (recessive): H ≈ L ≈ 2,5 V · Trội (dominant): H ≈ 3,5 V, L ≈ 1,5 V – giá trị vật lý điển hình	Hai tín hiệu vi sai đối xứng	V · kbit/s	Hai chiều ↔	Oscilloscope + Scan Tool (DMM không đủ)	TÙY	CÓ	CÓ	CÓ	A	Mất giao tiếp, nhiều mã lỗi U; có thể không nổ (chống trộm)
D3	**Cho phép khởi động (Immobilizer)**	Tùy xe	Tùy xe	Cho phép đề / phun / đánh lửa	Dữ liệu hoặc tín hiệu rời – tra OEM	Tra tài liệu OEM	Dữ liệu	–	Chống trộm / BCM ↔ ECM	Scan Tool + Oscilloscope	KHÔNG	CÓ	CÓ	CÓ	C	Không quay đề, hoặc quay đề nhưng không nổ (tùy hãng)

TRẠNG THÁI: CÓ = có điện / có tín hiệu · KHÔNG = không có · TÙY = tùy chiến lược hoặc điều kiện (ví dụ bơm chạy mồi khi IG ON, rơ-le chính giữ sau khi tắt khóa – thời gian tra OEM) · – = không áp dụng.

Tên chân trong bảng là tên minh họa thường gặp – không phải pinout OEM. Dòng điện, độ rộng xung, thời gian tích điện, điện trở chuẩn: không có giá trị chung – tra thông số OEM.

DẠNG TÍN HIỆU THƯỜNG GẶP



LIN: chuỗi dữ liệu một dây (không vẽ giống tín hiệu Hall 5 V).

Dạng sóng minh họa – không theo tỷ lệ thời gian thực.

MỨC ĐỘ TIN CẬY CỦA THÔNG SỐ

A · GIÁ TRỊ CHUNG / CHUẨN – ghi trực tiếp
Hệ thống điện danh định 12 V.
Nguồn tham chiếu cảm biến khoảng 5 V (kiến trúc thường gặp).
Mức vật lý danh định CAN (ISO 11898).

B · GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH – ghi “điển hình / ví dụ”
O2 zirconia dải hẹp khoảng 0,1–0,9 V.
Điện áp nạp khoảng 13,7–15,0 V tùy điều kiện.
Xung sơ cấp bobin 300–400 V ở một số hệ; thứ cấp ~40 kV.

C · PHỤ THUỘC XE – không ghi số → tra OEM
Dòng máy đề, bơm nhiên liệu, kim phun · độ rộng xung kim phun · thời gian tích điện bobin · biên độ CKP cảm ứng và cảm biến kích nổ · điện áp TPS đóng/mở hoàn toàn · tương quan APP1/APP2 · điện áp điều khiển máy phát thông minh · thông số A/F dải rộng · điện trở chuẩn.

Không có giá trị chung → ghi “Không có giá trị chung – tra thông số OEM”. Không đoán, không tự điền số.

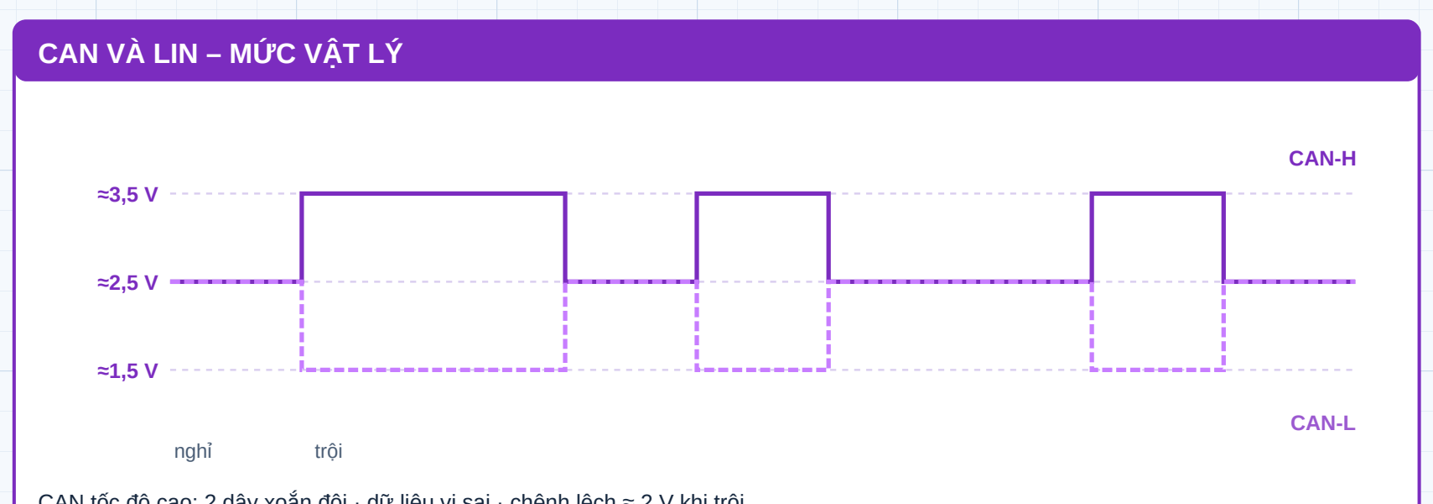
TRẠNG THÁI XUẤT HIỆN ĐIỆN / TÍN HIỆU

	KHÓA OFF	IG ON	ĐANG ĐỀ	ĐANG NỔ
Nguồn BATT ECM (P2)	CÓ	CÓ	CÓ	CÓ
Nguồn IG ECM (P3)	KHÔNG	CÓ	CÓ	CÓ
Rơ-le chính +B (P4)	TÙY	CÓ	CÓ	CÓ
VREF 5 V (R1)	KHÔNG	CÓ	CÓ	CÓ
Terminal 50 (C2)	KHÔNG	KHÔNG	CÓ	KHÔNG
Bơm nhiên liệu (P10)	KHÔNG	TÙY	CÓ	CÓ
Tín hiệu CKP / CMP	–	–	CÓ	CÓ
Lệnh đánh lửa (C4)	KHÔNG	KHÔNG	CÓ	CÓ
Xung kim phun (C6)	KHÔNG	KHÔNG	CÓ	CÓ
Máy phát nạp (P7)	KHÔNG	KHÔNG	–	CÓ
O2 dải hẹp (S10)	KHÔNG	KHÔNG	TÙY	CÓ

TÙY: bơm có thể chạy mồi khi bật IG ON; rơ-le chính có thể giữ sau khi tắt khóa; CKP Hall có nguồn khi IG ON.

Không ghi thời gian chạy mồi cố định – phụ thuộc hãng/đời xe.

CAN VÀ LIN – MỨC VẬT LÝ



CAN tốc độ cao: 2 dây xoắn đôi · dữ liệu vi sai · chênh lệch ≈ 2 V khi trội.

Giá trị vật lý điển hình – kiểm tra bằng Oscilloscope.

LIN: 1 dây dữ liệu · truyền thông nối tiếp · tối đa khoảng 20 kbit/s.

Mức cao liên quan điện áp nguồn của mạng, mức thấp kéo về gần mát.

Không vẽ / không đo LIN như tín hiệu Hall 5 V.

Đo bằng: Oscilloscope + Scan Tool – DMM không đủ để đánh giá.

CÁC BIẾN THỂ THIẾT BỊ – KHÔNG TRỘN CÁC KIẾN TRÚC KHÁC NHAU THÀNH MỘT MẠCH

CKP

A – Cảm ứng điện từ
2 dây tín hiệu (có thể có shield), không cần nguồn; điện áp AC tự sinh, biên độ phụ thuộc RPM và khe hở → Oscilloscope.

B – Hall / chủ động
3 dây: nguồn, mát, tín hiệu; xung vuông; nguồn khoảng 5 V hoặc mức khác.

Không xác định loại CKP chỉ theo số chân.

BOBIN ĐÁNH LỬA

A – Bobin truyền thống
15: nguồn sơ cấp · 1: đóng/ngắt sơ cấp · 4: đầu ra cao áp.

B – COP không tích hợp igniter
Nguồn + đường điều khiển dòng sơ cấp + đường cao áp tới bugi.

C – COP tích hợp igniter (vẽ)
3–4 dây: B+, mát, lệnh đánh lửa, phản hồi chẩn đoán.

Không mặc định bobin luôn 4 dây.

KIM PHUN

MPI / PFI (vẽ)
2 dây / kim: nguồn sau rơ-le chính + điều khiển từ ECM (điển hình phía mát). Độ rộng xung thay đổi theo RPM, tải, nhiệt độ, khởi động, tăng tốc.

GDI – phun trực tiếp
Driver năng lượng cao: điện áp tăng áp, dòng Peak-and-Hold, điều khiển nhiều giai đoạn.

Không vẽ GDI giống MPI – thông số tra OEM.

BƠM NHIÊN LIỆU

A – Bơm DC cơ bản
Mô-tơ 2 dây: B+ và mát.

B – Qua rơ-le (vẽ)
Cầu chì → 30 → 87 → bơm; ECM điều khiển cuộn rơ-le phía mát hoặc phía dương.

C – FPCM
ECM → FPCM → bơm: PWM, điện áp biến đổi, dữ liệu nối tiếp, phản hồi.

Cụm bơm có phao báo: tách dây mô-tơ và dây cảm biến mức nhiên liệu.

MÁY PHÁT ĐIỆN

Đường công suất: 1 cáp B+ lớn; mát qua vỏ → thân động cơ. Giắc điều khiển: 1 đến nhiều dây tùy thế hệ.

A – Truyền thống
IG · S · L

B – Điều áp đa chức năng
L, FR/DFM (D+/61, DF, W trên một số hệ).

C – Thông minh LIN
LIN – ECM điều khiển điện áp nạp.

COM / GEN-COM / GEN-MON / BSS: ví dụ tên gọi tùy hãng.

O2 / A/F

Dải hẹp (Narrowband)
Không sưởi 1–2 dây · có sưởi 3–4 dây; điển hình 0,1–0,9 V dao động khi vòng kín – không phải xung vuông.

Dải rộng (Wideband A/F)
Nhiều dây hơn, 5 dây phổ biến nhưng không duy nhất; pump cell + measurement cell, điều khiển dòng bơm (mA).

Không mô tả A/F dải rộng như cảm biến 0–1 V.

RƠ-LE

Mạch tiếp điểm
30 (nguồn chung) → 87 (thường mở); 87a (thường đóng) chỉ có trên rơ-le 5 chân.

Mạch cuộn 85 ↔ 86
Điều khiển phía mát: một đầu cuộn nhận B+, ECM kéo đầu kia về mát. Điều khiển phía dương: kiến trúc khác.

Rơ-le có điốt dập: phải đúng cực tính – không mặc định 85 là mát, 86 là dương.

TPS · MAP · IAT

TPS
Rời: 3 dây (VREF, mát, tín hiệu). Bướm ga điện gồm mô-tơ bướm ga + TPS1 + TPS2 → nhiều dây hơn.

MAP
Rời: 3 dây; MAP + IAT tích hợp: có thể 4 dây.

IAT tích hợp MAF/MAP: không đếm số dây như hai cảm biến độc lập.

XE KHÔNG QUAY ĐỀ – NO CRANK

1. Ắc quy → 2. Cọc ắc quy → 3. Mát thân xe
4. Dây mát động cơ → 5. Terminal 30 máy đề (P5) → 6. Tín hiệu START
7. Công tắc P/N hoặc ly hợp → 8. Immobilizer / ECM (nếu có) → 9. Rơ-le máy đề
10. Terminal 50 (C2) → 11. Công tắc từ → 12. Tiếp điểm chính
13. C/M (P6) → 14. Mô-tơ đề → 15. Dòng máy đề (Current Clamp)

🟥 NGUỒN CÔNG SUẤT · 🟨 MẠCH ĐIỀU KHIỂN · ⬛ MẠCH MÁT · 🟦 BÊN TRONG MÁY ĐỀ

Đo sụt áp cả phía dương và phía mát KHI ĐANG ĐỀ · đo dòng đề bằng Current Clamp · so với thông số OEM.

MÁY ĐỀ QUAY NHƯNG ĐỘNG CƠ KHÔNG NỔ

- ☐ Nguồn ECM (P2 · P3 · P4)
- ☐ Mát ECM (G2)
- ☐ VC / VREF 5 V (R1)
- ☐ CKP (S1 / S2)
- ☐ CMP (S3)
- ☐ Tốc độ động cơ trên Scan Tool khi đề
- ☐ Nguồn bobin (P8)
- ☐ Xung điều khiển bobin (C4)
- ☐ Tia lửa (H1 – que đo cao áp)
- ☐ Nguồn kim phun (P9)
- ☐ Xung kim phun (C6)
- ☐ Nguồn bơm nhiên liệu (P10)
- ☐ Hoạt động bơm (C8)
- ☐ Áp suất nhiên liệu (đồng hồ đo áp)
- ☐ Immobilizer (D3)
- ☐ Đồng bộ CKP / CMP

Máy đề quay KHÔNG có nghĩa là ECM, đánh lửa, phun nhiên liệu và bơm nhiên liệu đang hoạt động bình thường.

Kiểm từng điều kiện bằng đo kiểm và Scan Tool – không suy đoán.

Ưu tiên: nguồn + mát ECM → CKP/CMP → tia lửa → xung phun → áp suất nhiên liệu.

Kiểm tra chống trộm nếu ECM chưa cho phép phun / đánh lửa.

KIẾN TRÚC ĐƯỜNG MÁT

- Cực âm ắc quy → mát thân xe
- Cực âm ắc quy → dây mát động cơ → thân động cơ
- Vỏ máy đề → thân động cơ
- Vỏ máy phát → thân động cơ
- Mát công suất ECM → mát động cơ hoặc thân xe (tùy thiết kế)
- Mát cảm biến ECM → bus mát cảm biến → các cảm biến
- Mát cơ cấu chấp hành: bobin → mát công suất; bơm → mát thân xe

Không nhập mọi đường mát thành một.
Không nối tải công suất lớn vào mát cảm biến.
Không nối nhầm hai bus chỉ vì cùng điện áp.

KHI MẤT TÍN HIỆU CÓ THỂ

CKP
không nổ · mất xung phun · mất điều khiển đánh lửa · RPM khi đề có thể bằng 0

CMP
đề lâu · khó nổ · chế độ dự phòng · giảm hiệu suất · có xe không nổ

APP / TPS
chế độ giới hạn công suất · bướm ga hạn chế · đèn MIL

MAP / MAF
sai hiệu chỉnh nhiên liệu · giảm công suất · ECM dùng giá trị dự phòng

ECT
sai hiệu chỉnh giàu/nghèo · khó nổ lạnh · chiến lược quạt thay đổi

VREF / mát cảm biến
nhiều cảm biến báo lỗi cùng lúc

Triệu chứng có thể – không tuyệt đối.
Tùy chiến lược ECM của từng hãng.

CƠ SỞ THÔNG TIN: nguyên lý điện ô tô chuẩn · tài liệu OEM · tài liệu kỹ thuật và đào tạo của Bosch, DENSO, FORVIA HELLA, NGK/NTK, Continental/VDO, Delphi/PHINIA, Valeo, Hitachi Astemo, Mitsubishi Electric · DIN 72552 (ký hiệu chân điện) · ISO 11898 (CAN) · ISO 17987 (LIN) · SAE. Không lấy sơ đồ của một hãng làm chuẩn chung – các kiến trúc khác nhau được tách thành biến thể.

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỔNG QUÁT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO.
Tên chân, số lượng dây, điện áp, dòng điện, điện trở, dạng tín hiệu và phương pháp điều khiển có thể thay đổi theo hãng xe, đời xe, loại động cơ và phiên bản hệ thống.
Các giá trị ghi “điển hình” hoặc “xấp xỉ” chỉ dùng để hiểu nguyên lý và định hướng chẩn đoán.
Luôn đối chiếu sơ đồ điện, tài liệu sửa chữa và thông số OEM của xe trước khi đo kiểm hoặc sửa chữa.